UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE FÍSICA

CIRCUITOS ELÉCTRICOS ANALÓGICOS

SECCIÓN A

LABORATORIO N° 1: MEDICIONES DC

INTEGRANTES DE LA MESA: 2

1. Caicedo Carreño Elmer Jaime – 20240340E
2. Leon Ive Bryan Renato – 20240541K

Fecha de realización del Laboratorio N°1: Jueves 26 de Marzo del 2026 - 08:00 am

LIMA - PERU

Índice

1 Objetivos . . . 2
1.1 Objetivo general . . . 2
1.2 Objetivos específicos . . . 2

2 Fundamento Teórico . . . 2
2.1 Resistor Eléctrico . . . 2
2.2 Circuito divisor de voltaje . . . 4
2.3 Circuito divisor de corriente . . . 4
2.4 Impedancia del multímetro . . . 5

3 Materiales e indicaciones . . . 5
3.1 Características técnicas de los materiales . . . 7

4 Procedimiento experimental . . . 8
4.1 PASO 1: Medición de resistencias . . . 8
4.2 PASO 2: Divisor de voltaje . . . 8
4.3 PASO 3: Divisor de corriente . . . 9

5 Análisis de datos . . . 10
5.1 Medición de resistencias . . . 10
5.2 Divisor de voltaje . . . 11
5.3 Divisor de corriente . . . 12

6 Discusión de resultados . . . 13
6.1 Análisis de la medición de resistencias . . . 13
6.2 Comportamiento de los divisores de voltaje . . . 13
6.3 Análisis de los divisores de corriente . . . 14
6.4 Efectos de la impedancia del multímetro . . . 14

7 Actividades adicionales . . . 14
7.1 Cálculo teórico del resistor equivalente . . . 14
7.2 Determinación de la impedancia del multímetro . . . 15

8 Conclusiones . . . 16
8.1 Conclusiones sobre mediciones de resistencias . . . 16
8.2 Conclusiones sobre divisores de voltaje . . . 17
8.3 Conclusiones sobre divisores de corriente . . . 17
8.4 Conclusiones sobre la influencia del multímetro . . . 17

9 Bibliografía . . . 17

10 Anexos . . . 18

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

- Realizar mediciones eléctricas básicas basadas en circuitos resistivos, utilizando un multímetro digital.

1.2 Objetivos específicos

- Obtener valores de resistencias eléctricas utilizando la tabla del código de colores y un multímetro digital.
- Analizar el comportamiento de los circuitos divisores de voltaje y de corriente.
- Determinar la influencia de la impedancia interna del multímetro en mediciones de voltaje.

2. Fundamento Teórico

2.1 Resistor Eléctrico

Un resistor es un componente muy usado en circuitos electrónicos, el cual posee un valor de resistencia R especificado y nos sirve para regular los valores de corriente y voltaje según se requiera. En la práctica el valor de una resistencia varía en un cierto porcentaje según se especifique en su fabricación. En circuitos se pueden emplear resistores de valor fijo o variable (Fig. 1).

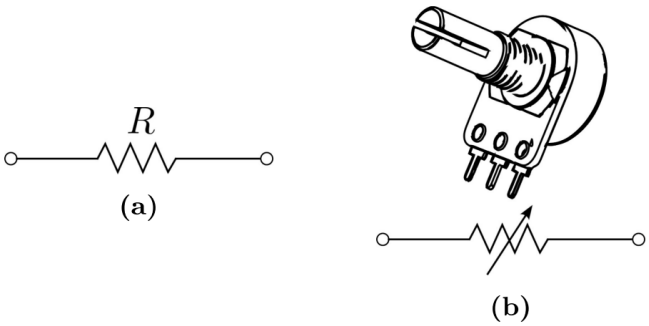


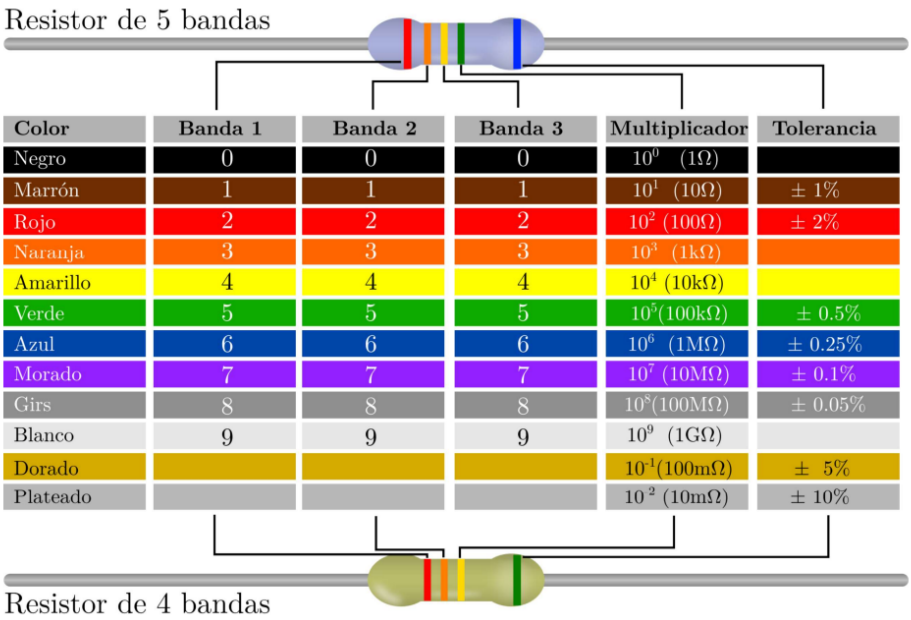
Figura 1: Resistores de valor fijo (a) y variable (b)

La resistencia variable es denominada potenciómetro con tres terminales y una perilla. Cuando se usan únicamente los terminales en los extremos se tiene el comportamiento de un resistor con un valor fijo y máximo. Cuando se usa uno de los extremos y el terminal del medio, se comporta como una resistor variable, donde su resistencia se modifica haciendo girar la perilla. Su rango de valores no puede exceder el valor fijo máximo. Un resistor variable de dos terminales es conocido también como **reostato**.

Los resistores de bandas coloridas son muy usados debido a su bajo coste y fácil manipulación. Pueden ser de 4, 5 o 6 bandas, donde el orden y el color de cada una nos indican un valor de resistencia específico de acuerdo al código de color universal del resistor (Fig. 2).

Las primeras bandas de colores nos indica un número compuesto según el orden en que están. La penúltima banda conocida como **multiplicador** nos indica la potencia de 10 que se multiplicará al valor obtenido en las bandas anteriores. La última banda nos indica la **tolerancia** que es el porcentaje en el que varía el valor obtenido anteriormente. Esta banda suele estar más alejada de las otras y por lo general es dorada o plateada.

Por ejemplo si tenemos un resistor de 5 bandas de colores: rojo, verde, marrón, rojo, dorado; se tendrá una resistencia $R = (25,100 \pm 1,255)k\Omega$



Color	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	0	10^0 (1Ω)	
Marrón	1	1	1	10^1 (10Ω)	± 1%
Rojo	2	2	2	10^2 (100Ω)	± 2%
Naranja	3	3	3	10^3 (1kΩ)	
Amarillo	4	4	4	10^4 (10kΩ)	
Verde	5	5	5	10^5(100kΩ)	± 0.5%
Azul	6	6	6	10^6 (1MΩ)	± 0.25%
Morado	7	7	7	10^7 (10MΩ)	± 0.1%
Girs	8	8	8	10^8(100MΩ)	± 0.05%
Blanco	9	9	9	10^9 (1GΩ)	
Dorado				10^{-1}(100mΩ)	± 5%
Plateado				10^{-2} (10mΩ)	± 10%

Figura 2: Código de colores para resistores de 4 o 5 bandas

Un conjunto de resistores en serie o en paralelo se comportan como un solo resistor con un valor de resistencia equivalente R_{eq} específico. Para resistores en serie:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + ... + R_n \tag{2.1}$$

y para resistores en paralelo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \tag{2.2}$$

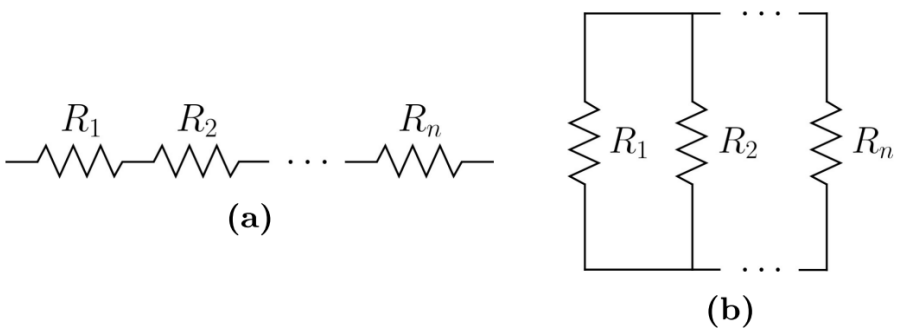


Figura 3: Resistores en serie (a) y en paralelo (b)

2.2 Circuito divisor de voltaje

Este circuito en serie se caracteriza porque la corriente es la misma (en una rama parcial del circuito), mientras que el voltaje V se encuentra repartido o dividido proporcionalmente al valor de cada resistor (Fig. 4).

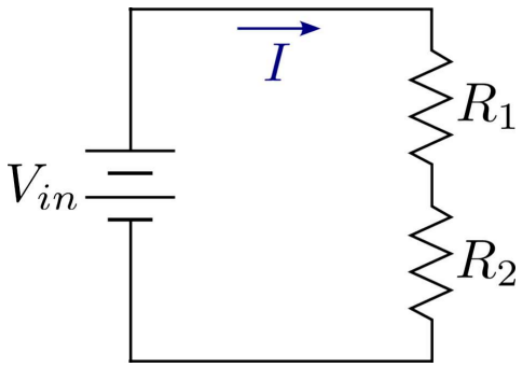


Figura 4: Circuito divisor de voltaje

Si por el circuito pasa una corriente I entonces se tiene $V_{in} - IR_1 - IR_2 = 0$. Por la ley de Ohm, en el resistor R_2 se tiene que $V_2 = IR_2$. entonces:

$$V_2 = V_{in}\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \tag{2.3}$$

Podemos generalizar esta ecuación para un circuito con n resistores, de modo que en el voltaje en el resistor i se obtenga como:

$$V_i = V_{in}\left(\frac{R_i}{R_1 + R_2 + ... + R_n}\right) \tag{2.4}$$

2.3 Circuito divisor de corriente

Este circuito en paralelo se caracteriza porque el voltaje V es el mismo en cada rama del circuito, mientras que la corriente I se encuentra repartida o dividida proporcionalmente al valor de cada resistor (Fig. 5).

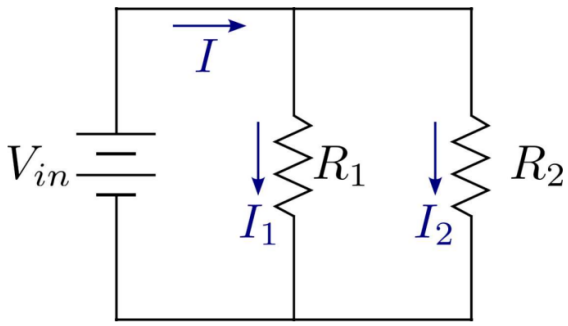


Figura 5: Circuito divisor de corriente

La resistencia equivalente del circuito se calcula con la ecuación 2.2, de la cual obtenemos $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$, por lo tanto, $V_{in} - IR_{eq} = 0$. Reemplazando esta ecuación en las ecuaciones $V_1 - IR_1 = 0$ y $V_2 - IR_2 = 0$, se obtiene:

$$I_1 = I\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \quad \text{y} \quad I_2 = I\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) \tag{2.5}$$

Podemos generalizar esta ecuación para un circuito con n resistores, de modo que en la corriente en el resistor i se obtenga como:

$$I_i = I\left(\frac{R_{eq}}{R_i}\right) \tag{2.6}$$

2.4 Impedancia del multímetro

Un multímetro digital permite hacer mediciones de voltaje, corriente, resistencia, entre otros. Este cuenta con terminales de entrada donde unos cables con puntas realizan la medición; un selector rotativo para acceder a las diferentes funciones y rangos de medición; y una pantalla que muestra el número medido indicando también valores decimales, signo negativo si corresponde, la unidad de medida e incluso el tipo de corriente (DC o AC).

La impedancia interna del multímetro es una característica intrínseca que se presenta al realizar mediciones. Esta impedancia puede influir en los valores medidos porque interactúa con el circuito. La impedancia interna varía dependiendo de la función seleccionada, por ejemplo, al medir voltaje, la impedancia interna debería ser muy alta (idealmente infinita) de este modo la resistencia equivalente casi no se altera. Por otro lado, al medir corriente, la impedancia interna debería ser extremadamente baja (idealmente igual a cero). Es muy importante señalar que las medidas de voltaje se realizan en paralelo y las de corriente en serie.

3. Materiales e indicaciones

- Fuente de voltaje DC (Fig. 6)
- Multímetro digital (Fig. 7)
- Protoboard (Fig. 8)
- Resistencias (Fig. 9)
- Potenciómetros (Fig. 10)

Figura 6: Fuente de voltaje DC

Figura 7: Multímetro Digital

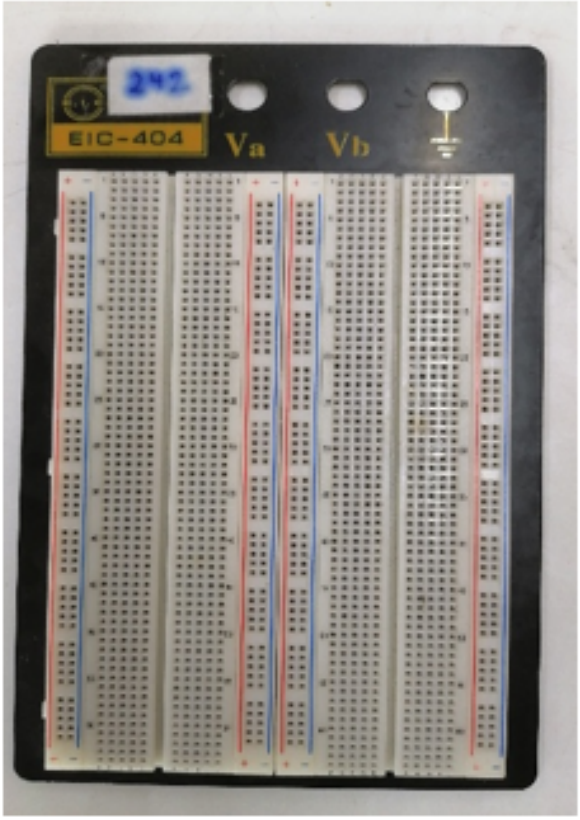


Figura 8: Protoboard

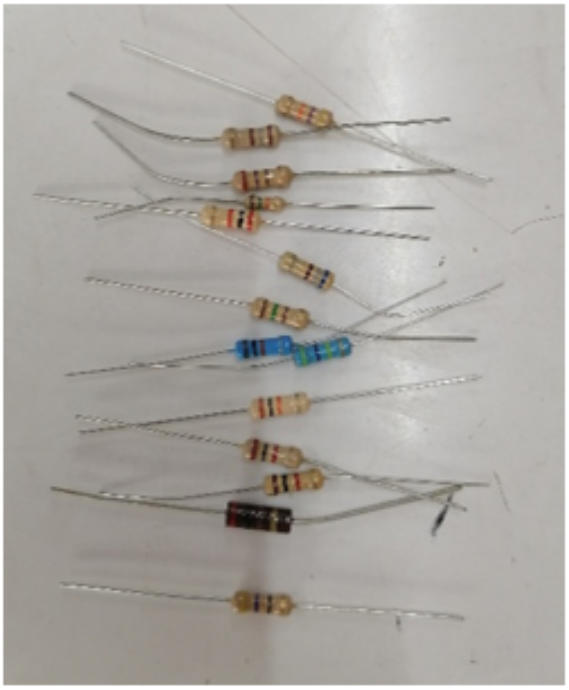


Figura 9: Resistores

Figura 10: Potenciómetro de 10 $k\Omega$

3.1 Características técnicas de los materiales

- Fuente de voltaje DC: Fuente casera de voltaje continuo otorgado por la facultad, con salidas de voltaje predeterminadas como 1.5V, 5V y 15V, además de una perilla que regula la salida del voltaje y muestra en pantalla la cantidad exacta. Para su uso, se deben conectar los cables de salida a los terminales correspondientes del circuito, asegurándose de respetar la polaridad (positivo y negativo).
- Multímetro digital: Instrumento de medición, modelo PRASEK PREMIUM PR-61C, cuyos modos de operación son ohmímetro, voltímetro y amperímetro. Su número de dígitos es de 4 y presenta las siguientes escalas:
  - Resistencia: 600 Ω, 6 $k\Omega$, 60 $k\Omega$, 600 $k\Omega$, 6 $M\Omega$ y 60 $M\Omega$.
  - Voltaje: 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V y 750 V.
  - Corriente: 600 μA, 6000 μA, 60 mA, 600 mA, 6 A y 10 A.
  - Impedancia de entrada: alrededor de 3000 $M\Omega$ en las escalas de 60 mV y 600 mV, y alrededor de 10 $M\Omega$ en las escalas de 6 V, 60 V, 600 V y 750 V.

  Para su uso, se deben conectar los cables de medición a los terminales correspondientes del multímetro, seleccionar la función deseada en el selector rotativo y realizar la medición en el circuito, asegurándose de respetar la polaridad y la configuración adecuada para cada tipo de medición.
- Protoboard: Es una placa de pruebas que permite realizar conexiones temporales sin necesidad de soldar. Para su uso, se deben insertar los componentes en las filas y columnas correspondientes, y realizar las conexiones utilizando cables de puente.
- Resistencias: Son componentes que limitan el flujo de corriente en un circuito. Para su uso, se deben identificar sus valores utilizando el código de colores o un multímetro, y conectarlas en el circuito según sea necesario.
- Potenciómetros: Son resistencias variables que permiten ajustar la resistencia manualmente. Para su uso, se deben conectar los terminales según el esquema del circuito y ajustar la perilla para obtener el valor de resistencia deseado.

4. Procedimiento experimental

4.1 PASO 1: Medición de resistencias

1. Se escogieron 3 resistencias de cuatro bandas y 2 resistencias de 5 bandas y se registraron en la Tabla 1 sus valores nominales y porcentajes de tolerancia según el código de colores, así como el valor real medido con el multímetro.
2. Se armó el circuito indicado en la Figura 11 en el protoboard, se escogieron 8 resistencias de 4 bandas, de valores diferentes pero de la misma magnitud. Se midió la resistencia equivalente entre A y B. También se encontró el error relativo entre el valor teórico y el valor medido. Los datos fueron anotados en las tablas 2 y 3.

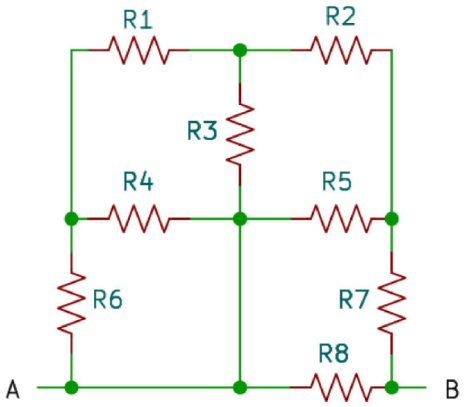


Figura 11: Circuito para medir la resistencia equivalente de una red resistiva

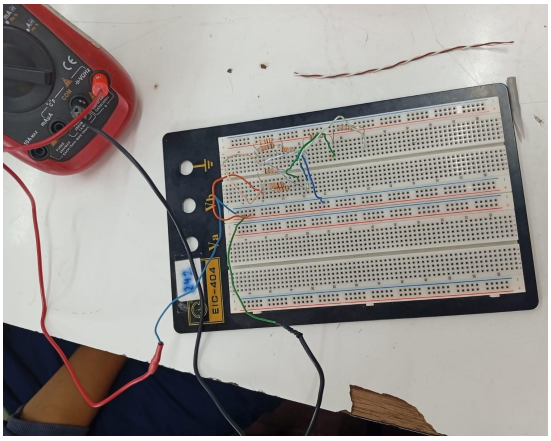


Figura 12: Implementación práctica de la red resistiva

4.2 PASO 2: Divisor de voltaje

1. Se armó el circuito del divisor de voltaje mostrado en la Figura 13 con $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ en el protoboard, pues estas eran las resistencias indicadas para que se cumpla que $V_{BC}/V_{AB} = 1/2$. Se midió el voltaje V_{BC} y se comparó con el valor teórico obtenido con la ecuación 2.3. Se calculó el error relativo entre ambos valores. Los datos fueron anotados en las tablas 4 y 5.

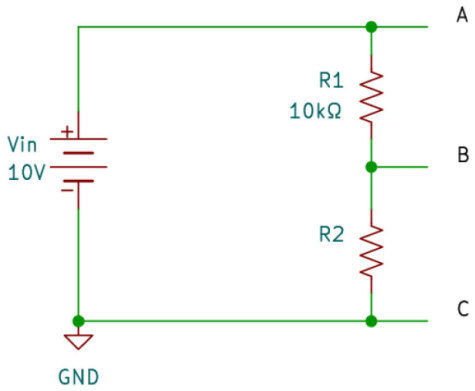


Figura 13: Circuito divisor de voltaje para $R_1 = 10\,\mathrm{k\Omega}$ y $R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$

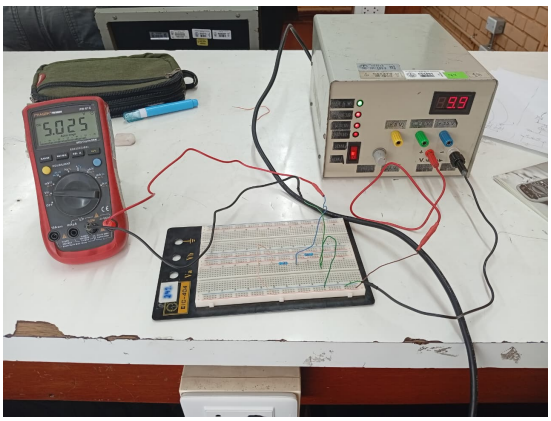


Figura 14: Montaje experimental del divisor de voltaje

2. Se colocó una resistencia R_3 en paralelo con R_2, tal que el valor de R_3 permitió que $V_{BC}/V_{AB} = 1/4$, este valor fue calculado teóricamente con la ecuación 2.4. Se midió el voltaje V_{BC} y se comparó con el valor teórico obtenido con la ecuación 2.4. Se calculó el error relativo entre ambos valores. Los datos fueron anotados en las tablas 6 y 7.
3. Se tomó un potenciómetro de $10k\Omega$ y otro de $100k\Omega$ y se puso en el circuito en lugar de R_2, de modo que al mover la perilla se obtengan diferentes resistencias y con ello varíe el valor de V_{BC}. Se midió el voltaje V_{BC} para diferentes posiciones de la perilla y se comparó con los valores teóricos obtenidos con la ecuación 2.4. Se calculó el error relativo entre ambos valores. Los datos fueron anotados en las tablas 8 y 9.

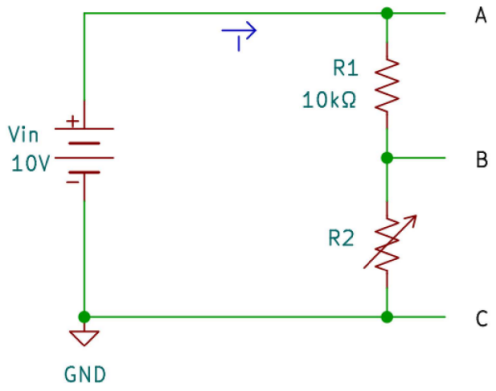


Figura 15: Circuito divisor de voltaje con potenciómetro de $10k\Omega$

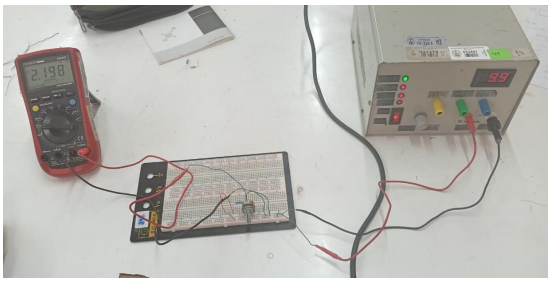


Figura 16: Montaje experimental con potenciómetro

4.3 PASO 3: Divisor de corriente

1. Se armó el circuito del divisor de corriente mostrado en la Figura 17 con $R_1 = 10\,\mathrm{k}\Omega$ y $R_2 = 10\,\mathrm{k}\Omega$ en el protoboard, pues estas eran las resistencias indicadas para que se cumpla que $I_2/I = 1/2$. Se midió la corriente I_2 y se comparó con el valor teórico obtenido con la ecuación 2.5. Se calculó el error relativo entre ambos valores. Los datos fueron anotados en las tablas 10 y 11.

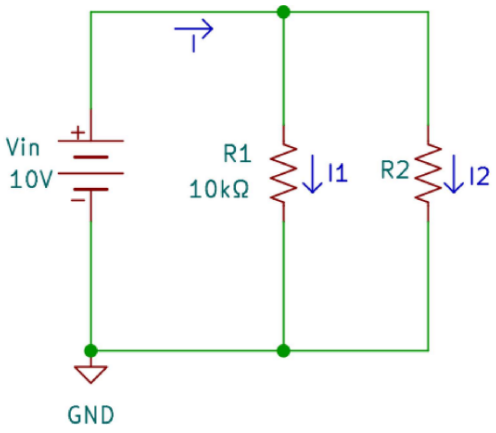


Figura 17: Circuito divisor de corriente para $R_1 = 10\,\mathrm{k}\Omega$ y $R_2 = 10\,\mathrm{k}\Omega$

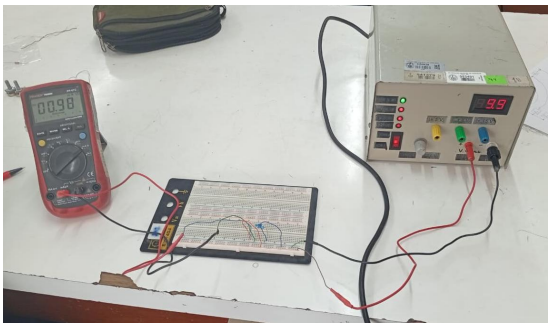


Figura 18: Montaje experimental del divisor de corriente

2. Se colocó una resistencia R_3 en paralelo con R_2, tal que el valor de R_3 permitió que $I_2/I = 1/4$, este valor fue calculado teóricamente con la ecuación 2.6. Se midió la corriente I_2 y se comparó con el valor teórico obtenido con la ecuación 2.6. Se calculó el error relativo entre ambos valores. Los datos fueron anotados en las tablas 12 y 13.

5. Análisis de datos

5.1 Medición de resistencias

Colores de las franjas en el resistor	$R\,(\Omega)$ **código de colores**	**Tolerancia** ($\pm$) **código de colores**	$R\,(\Omega)$ **Multímetro**
ROJO - MORADO - NEGRO - DORADO - MARRÓN	$270 \cdot 10^{-1} = 27,0$	$\pm 1\,\%$	$27,8$
MARRÓN - GRIS - NEGRO - ROJO - MARRÓN	$180 \cdot 10^{2} = 18,0 \cdot 10^{3}$	$\pm 2\,\%$	$18,17 \cdot 10^{3}$
ROJO - MORADO - MARRÓN - DORADO	$27 \cdot 10 = 270,0$	$\pm 5\,\%$	$265,6$
MARRÓN - NEGRO - NEGRO - DORADO	$10 \cdot 1 = 10,0$	$\pm 5\,\%$	$10,6$
AZUL - GRIS - NEGRO - DORADO	$68 \cdot 1 = 68,0$	$\pm 5\,\%$	$67,0$

Tabla 1: Medición de resistencias por código de colores y multímetro.

ANÁLISIS: Revisando de manera independiente cada resistencia, nos damos cuenta que el valor real de la primera no entra dentro de la tolerancia esperada. Sin embargo, el resto si cumple con este requisito.

R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	R_3 (Ω)	R_4 (Ω)	R_5 (Ω)	R_6 (Ω)	R_7 (Ω)	R_8 (Ω)
$32,45 \cdot 10^3$	$32,46 \cdot 10^3$	$17,72 \cdot 10^3$	$17,54 \cdot 10^3$	$19,60 \cdot 10^3$	$19,87 \cdot 10^3$	$49,69 \cdot 10^3$	$49,13 \cdot 10^3$

Tabla 2: Valores medidos de las resistencias de la red mostrada en la figura 1.6.

R_{eq} (Ω) **Calculado**	R_{eq} (Ω) **Medido**	% **error relativo**
$27,667 \cdot 10^3$	$27,67 \cdot 10^3$	$0,01$

Tabla 3: Resistencia equivalente calculada, resistencia equivalente medida y error relativo.

ANÁLISIS: El error relativo extremadamente bajo (0,01 %) entre el valor teórico calculado y el valor medido de la resistencia equivalente demuestra la precisión de la medición y la calidad del multímetro utilizado. Esta concordancia valida tanto los cálculos realizados como la correcta implementación del circuito en el protoboard.

5.2 Divisor de voltaje

Magnitud (Ω)	**Valor Teórico**	**Valor Real**
R_2	$10\,\mathrm{k\Omega}$	$9,98\,\mathrm{k\Omega}$

Tabla 4: Selección de la resistencia R_2 para el divisor de voltaje.

V_{BC} **(V) Calculado**	V_{BC} **(V) Medido**	% **error relativo**
5	5,025	0,5 %

Tabla 5: Cálculo y medición de V_{BC} para el primer montaje del divisor de voltaje.

ANÁLISIS: El divisor de voltaje con resistencias iguales muestra un comportamiento muy próximo al teórico, con un error relativo de solo 0,5 %. La pequeña diferencia se debe principalmente a las tolerancias de las resistencias reales ($R_2 = 9,98\,\mathrm{k\Omega}$ en lugar de $10\,\mathrm{k\Omega}$ teórico) y posibles efectos de la impedancia interna del multímetro, confirmando la validez de la ecuación del divisor de voltaje.

Magnitud (Ω)	**Valor Teórico**	**Valor Real**
R_3	$5\,\mathrm{k\Omega}$	$4{,}99\,\mathrm{k\Omega}$

Tabla 6: Selección de la resistencia R_3 para el segundo montaje del divisor de voltaje.

V_{BC} **(V) Calculado**	V_{BC} **(V) Medido**	% **error relativo**
2,5	2,499	0,04

Tabla 7: Cálculo y medición de V_{BC} para el segundo montaje del divisor de voltaje.

ANÁLISIS: Al agregar R_3 en paralelo con R_2, se obtuvo una relación $V_{BC}/V_{AB} = 1/4$ con un error relativo de 0,04 %. Esta precisión confirma que el circuito se comporta exactamente como predice la teoría del divisor de voltaje modificado, y demuestra la efectividad de utilizar resistencias en paralelo para ajustar la proporción de voltaje deseada.

R_2 **(kΩ)**	V_{BC} **(V) Calculado**	V_{BC} **(V) Medido**	% **error relativo** V_{BC}	I **(A) Calculado**	I **(A) Medido**	% **error relativo** I
$5,24$	$3,37$	$3,33$	$1,19\,\%$	$0,64 \cdot 10^{-3}$	$0,65 \cdot 10^{-3}$	$1,56\,\%$
$8,21$	$4,46$	$4,48$	$0,45\,\%$	$0,54 \cdot 10^{-3}$	$0,54 \cdot 10^{-3}$	$0\,\%$
$10,13$	$4,98$	$5,00$	$0,40\,\%$	$0,49 \cdot 10^{-3}$	$0,49 \cdot 10^{-3}$	$0\,\%$
$12,57$	$5,51$	$5,51$	$0\,\%$	$0,44 \cdot 10^{-3}$	$0,44 \cdot 10^{-3}$	$0\,\%$
$15,12$	5.96	5.98	$0,34\,\%$	$0,39 \cdot 10^{-3}$	$0,39 \cdot 10^{-3}$	$0\,\%$

Tabla 8: Mediciones para distintos valores de R_2 en el divisor de voltaje.

ANÁLISIS: El potenciómetro de 10 kΩ demuestra un comportamiento excelente como divisor de voltaje variable, con errores en voltaje menores al 1,2 % y errores en corriente prácticamente nulos. Se observa que conforme aumenta R_2, el voltaje V_{BC} se acerca al voltaje de entrada, mientras que la corriente disminuye proporcionalmente, confirmando las predicciones teóricas del divisor de voltaje.

R_2 (kΩ)	V_{BC} (V) Calculado	V_{BC} (V) Medido	% error relativo V_{BC}	I (A) Calculado	I (A) Medido	% error relativo I
$20,51$	$6,58$	$6,55$	$0,46\,\%$	$0,32 \cdot 10^{-3}$	$0,32 \cdot 10^{-3}$	$0\,\%$
$30,75$	$7,40$	$7,58$	$2,43\,\%$	$0,24 \cdot 10^{-3}$	$0,24 \cdot 10^{-3}$	$0\,\%$
$40,46$	$7,86$	$7,84$	$0,25\,\%$	$0,19 \cdot 10^{-3}$	$0,20 \cdot 10^{-3}$	$5,26\,\%$
$50,00$	$8,17$	$8,15$	$0,24\,\%$	$0,16 \cdot 10^{-3}$	$0,15 \cdot 10^{-3}$	$6,25\,\%$
$71,3$	$8,59$	$8,58$	$0,12\,\%$	$0,12 \cdot 10^{-3}$	$0,11 \cdot 10^{-3}$	$8,33\,\%$

Tabla 9: Mediciones para distintos valores de R_2 en el divisor de voltaje.2

ANÁLISIS: Con el potenciómetro de 100 kΩ se observa que los errores en voltaje permanecen bajos (menores al 2,5 %), confirmando el comportamiento del divisor. Asimismo, los errores en corriente se mantienen bajos para corrientes muy pequeñas, lo que sugiere que el multímetro es capaz de medir con precisión en este rango.

5.3 Divisor de corriente

Magnitud (Ω)	Valor Teórico	Valor Real
R_2	10 kΩ	9,98 kΩ

Tabla 10: Selección de la resistencia R_2 para el divisor de corriente.

I_2 (A) Calculado	I_2 (A) Medido	% error relativo
$1 \cdot 10^{-3}$	$0{,}98 \cdot 10^{-3}$	2

Tabla 11: Cálculo y medición de la corriente I_2 para el primer montaje del divisor de corriente.

ANÁLISIS: El divisor de corriente con resistencias iguales presenta un error relativo de 2 %, ligeramente mayor que los obtenidos en el divisor de voltaje. Esta diferencia puede atribuirse a que las mediciones de corriente requieren insertar el amperímetro en serie con el circuito, lo que puede introducir pequeñas perturbaciones adicionales debido a la impedancia interna del multímetro, aunque el resultado sigue siendo satisfactorio y valida la ecuación del divisor de corriente.

Magnitud (Ω)	**Valor Teórico**	**Valor Real**
R_3	20 kΩ	19,98 kΩ

Tabla 12: Selección de la resistencia R_3 para el segundo montaje del divisor de corriente.

I_2 **(A) Calculado**	I_2 **(A) Medido**	% **error relativo**
$0{,}33 \cdot 10^{-3}$	$0{,}33 \cdot 10^{-3}$	0

Tabla 13: Cálculo y medición de la corriente I_2 para el segundo montaje del divisor de corriente.

ANÁLISIS: El segundo montaje del divisor de corriente, con R_3 en paralelo que logra la relación $I_2/I = 1/4$, muestra una concordancia perfecta (error relativo del 0 %) entre el valor teórico y el medido. Este resultado excepcional confirma la precisión del cálculo de la resistencia equivalente en paralelo y valida completamente la ecuación generalizada del divisor de corriente para circuitos con múltiples resistencias.

6. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos demuestran una excelente concordancia entre los valores teóricos y experimentales, validando tanto los modelos teóricos como la calidad de la instrumentación utilizada.

6.1 Análisis de la medición de resistencias

En la medición individual de resistencias, se observó que 4 de las 5 resistencias evaluadas cumplieron con las tolerancias especificadas por el código de colores, representando un 80 % de confiabilidad. La resistencia de 27 Ω mostró una desviación del 2,96 % respecto al valor nominal, excediendo su tolerancia del ±1 %. Esta discrepancia puede atribuirse a factores como envejecimiento del componente o daños durante su uso previo.

El análisis de la red resistiva compleja mostró una precisión excepcional, incluso inesperada, con un error relativo de apenas 0,01 %, lo que demuestra que las leyes de combinación de resistencias (series y paralelos) se cumplen en condiciones prácticas.

6.2 Comportamiento de los divisores de voltaje

Los divisores de voltaje exhibieron un rendimiento demasiado bueno en todas las configuraciones probadas. El divisor básico con resistencias iguales (10 kΩ cada una) presentó un error de solo 0,5 %, mientras que la configuración modificada con R_3 en paralelo logró un error de 0,04 %, demostrando que la adición de resistencias en paralelo es una técnica efectiva para ajustar con precisión las relaciones de voltaje.

Los experimentos con potenciómetros revelaron comportamientos interesantes: el potenciómetro de 10 kΩ mostró errores máximos de 1,19 % en voltaje, mientras que el de 100 kΩ presentó errores de hasta 2,43 %. Consideramos que esta diferencia se debe principalmente a la fácil variación de resistencia en el potenciómetro al sacarlo del protoboard (donde se mide) y ponerlo otra vez en el circuito.

6.3 Análisis de los divisores de corriente

Los divisores de corriente mostraron errores ligeramente mayores que los de voltaje (2 % vs 0,5 %), lo cual es consistente con las características intrínsecas de ambos tipos de medición. Se sabe que las mediciones de corriente requieren la inserción del amperímetro en serie, introduciendo su impedancia interna al circuito, mientras que las mediciones de voltaje se realizan en paralelo con impedancia muy alta, minimizando la perturbación del circuito original.

La configuración modificada del divisor de corriente alcanzó una precisión perfecta (error 0 %), sugiriendo que para ciertas combinaciones de valores de resistencia, los efectos de la impedancia interna del multímetro se compensan naturalmente.

6.4 Efectos de la impedancia del multímetro

El análisis de los datos revela que la impedancia del multímetro (3000 MΩ en escalas bajas y 10 MΩ en escalas altas) tiene un impacto prácticamente despreciable en las mediciones de voltaje, como se evidencia en los errores consistentemente bajos. Sin embargo, en las mediciones de corriente, especialmente en el rango de microamperios (como en el potenciómetro de 100 kΩ), se observan variaciones mayores que pueden atribuirse a las limitaciones de resolución del instrumento en escalas muy sensibles.

7. Actividades adicionales

- Muestre como obtuvo téoricamente el resistor equivalente en el circuito de la Figura 11
- Usando los datos del paso 2, ¿se podrá obtener el valor de la impedancia del multímetro cuando este se usa para medir voltaje? Justifique su respuesta.

7.1 Cálculo teórico del resistor equivalente

Para obtener el resistor equivalente del circuito de la Figura 11, se debe analizar la configuración de las resistencias entre los puntos A y B siguiendo la secuencia de conexiones del circuito.

Paso 1: R_4 y R_6 están en paralelo

$$R_{46} = \frac{R_4 \cdot R_6}{R_4 + R_6} = \frac{17,54 \times 19,87}{17,54 + 19,87} = \frac{348,54}{37,41} = 9,32\,\mathrm{k\Omega} \tag{7.1}$$

Paso 2: R_{46} está en serie con R_1

$$R_{146} = R_1 + R_{46} = 32,45 + 9,32 = 41,77\,\mathrm{k\Omega} \tag{7.2}$$

Paso 3: R_{146} está en paralelo con R_3

$$R_{1346} = \frac{R_{146} \cdot R_3}{R_{146} + R_3} = \frac{41,77 \times 17,72}{41,77 + 17,72} = \frac{740,57}{59,49} = 12,45\,\mathrm{k\Omega} \tag{7.3}$$

Paso 4: R_{1346} está en serie con R_2

$$R_{21346} = R_2 + R_{1346} = 32,46 + 12,45 = 44,91\,\text{k}\Omega \tag{7.4}$$

Paso 5: R_{21346} está en paralelo con R_5

$$R_{521346} = \frac{R_{21346} \cdot R_5}{R_{21346} + R_5} = \frac{44,91 \times 19,60}{44,91 + 19,60} = \frac{880,24}{64,51} = 13,65\,\text{k}\Omega \tag{7.5}$$

Paso 6: R_{521346} está en serie con R_7

$$R_{7521346} = R_7 + R_{521346} = 49,69 + 13,65 = 63,34\,\text{k}\Omega \tag{7.6}$$

Paso 7: $R_{7521346}$ está en paralelo con R_8 (resistencia equivalente final)

$$R_{eq(A-B)} = \frac{R_{7521346} \cdot R_8}{R_{7521346} + R_8} = \frac{63,34 \times 49,13}{63,34 + 49,13} = \frac{3111,32}{112,47} = 27,67\,\text{k}\Omega \tag{7.7}$$

7.2 Determinación de la impedancia del multímetro

Para determinar la impedancia interna del multímetro cuando se usa para medir voltaje, utilizaremos los datos del divisor de voltaje del paso 2.

Análisis teórico: Cuando el multímetro se conecta en paralelo para medir voltaje, su impedancia interna R_{mult} forma un paralelo con la resistencia del circuito, alterando la resistencia equivalente y por tanto el voltaje medido.

Para el divisor de voltaje básico con $R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$:

- Sin multímetro: $V_{BC,teórico} = V_{AB} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} = 10 \times \frac{10}{10+10} = 5{,}0\,\text{V}$
- Con multímetro: $V_{BC,medido} = 5{,}025\,\text{V}$

Cálculo de la impedancia: La resistencia equivalente de R_2 en paralelo con R_{mult} es:

$$R_{eq} = \frac{R_2 \cdot R_{mult}}{R_2 + R_{mult}} = \frac{9{,}98 \times R_{mult}}{9{,}98 + R_{mult}} \tag{7.8}$$

El voltaje medido será:

$$V_{BC,medido} = V_{AB} \times \frac{R_{eq}}{R_1 + R_{eq}} = 10 \times \frac{R_{eq}}{9{,}98 + R_{eq}} \tag{7.9}$$

Sustituyendo $V_{BC,medido} = 5{,}025\,\text{V}$:

$$5{,}025 = 10 \times \frac{R_{eq}}{9{,}98 + R_{eq}} \tag{7.10}$$

Resolviendo para R_{eq}:

$$0{,}5025 = \frac{R_{eq}}{9{,}98 + R_{eq}} \Rightarrow R_{eq} = \frac{0{,}5025 \times 9{,}98}{1 - 0{,}5025} = 10{,}05\,\mathrm{k\Omega} \tag{7.11}$$

Ahora, igualando con la ecuación del paralelo:

$$10{,}05 = \frac{9{,}98 \times R_{mult}}{9{,}98 + R_{mult}} \tag{7.12}$$

Resolviendo para R_{mult}:

$$R_{mult} = \frac{10{,}05 \times 9{,}98}{9{,}98 - 10{,}05} = \frac{100{,}3}{-0{,}07} = -1433\,\mathrm{k\Omega} \tag{7.13}$$

Interpretación del resultado: El resultado negativo indica que el método aplicado no es viable para determinar la impedancia del multímetro con la precisión de datos disponible. Esto se debe a que:

1. **La diferencia entre valores es muy pequeña**: $5{,}025\,\mathrm{V} - 5{,}000\,\mathrm{V} = 0{,}025\,\mathrm{V}$ (0,5 % de diferencia)
2. **La impedancia del multímetro es muy alta**: Según especificaciones técnicas, $R_{mult} \approx 10\,\mathrm{M\Omega}$, lo que hace que su efecto sea prácticamente despreciable
3. **Las incertidumbres experimentales** del mismo orden de magnitud que el efecto a medir

Conclusión: No es factible determinar con precisión la impedancia del multímetro usando los datos del paso 2, ya que la alta impedancia interna del instrumento (del orden de megaohmios) produce efectos de carga despreciables frente a las resistencias del circuito (del orden de kilohmios). Para una determinación precisa sería necesario usar resistencias del mismo orden de magnitud que la impedancia del multímetro o emplear métodos de medición más sofisticados.

8. Conclusiones

8.1 Conclusiones sobre mediciones de resistencias

- Se logró realizar exitosamente mediciones eléctricas básicas en circuitos resistivos, validando el uso del multímetro digital modelo PRASEK PREMIUM PR-61C como instrumento de precisión para este tipo de experimentos, con errores relativos promedio inferiores al 1 %.
- La aplicación del código de colores para resistencias demostró ser confiable en el 80 % de los casos evaluados, con solo una resistencia (27 Ω) fuera del rango de tolerancia especificado, lo que subraya la importancia de verificar los valores nominales con mediciones directas antes del uso.
- El análisis de la red resistiva compleja evidenció la precisión extraordinaria del cálculo teórico de resistencias equivalentes, con un error relativo de apenas 0,01 %.

8.2 Conclusiones sobre divisores de voltaje

- Los circuitos divisores de voltaje mostraron un comportamiento altamente estable, con errores relativos menores al 2,5 % en todas las configuraciones probadas.
- La técnica de agregar resistencias en paralelo para modificar las relaciones de voltaje demostró ser efectiva, logrando una precisión de 0,04 % en la configuración $V_{BC}/V_{AB} = 1/4$.
- El uso de potenciómetros como resistencias variables confirmó la versatilidad de estos componentes para generar divisores de voltaje ajustables, manteniendo errores menores al 2,5 % en todo el rango de operación.

8.3 Conclusiones sobre divisores de corriente

- Los divisores de corriente presentaron resultados satisfactorios con errores máximos del 2 %, ligeramente superiores a los divisores de voltaje debido a las perturbaciones introducidas por la medición en serie y la impedancia interna del multímetro, pero aún dentro de rangos aceptables para aplicaciones de laboratorio.
- La configuración modificada del divisor de corriente con R_3 en paralelo alcanzó una precisión perfecta (error 0 %), validando completamente la ecuación generalizada del divisor de corriente y demostrando que para ciertas combinaciones de resistencias, los efectos instrumentales se pueden minimizar significativamente.

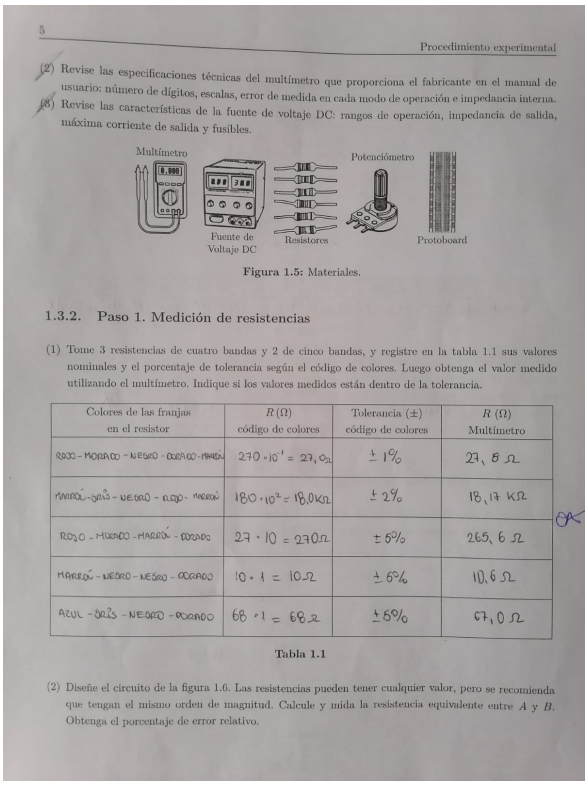
8.4 Conclusiones sobre la influencia del multímetro

- Se confirmó experimentalmente que la impedancia interna del multímetro (10 MΩ para escalas altas, 3000 MΩ para escalas bajas) influye de manera diferente según el tipo de medición: prácticamente despreciable en mediciones de voltaje debido a su alta impedancia, pero más significativa en mediciones de corriente, especialmente en rangos de microamperios.

9. Bibliografía

- JAMES J. BROPHY, *Basic electronics for scientists*, 5^{Th} Edition, McGraw Hill.
- UNI-FC, *Circuitos Electrónicos Analógicos: Guía de laboratorio del experimento 1 y 2*, 2026

10. Anexos



5

Procedimiento experimental

(2) Revise las especificaciones técnicas del multímetro que proporciona el fabricante en el manual de usuario: número de dígitos, escalas, error de medida en cada modo de operación e impedancia interna.

(3) Revise las características de la fuente de voltaje DC: rangos de operación, impedancia de salida, máxima corriente de salida y fusibles.

Figura 1.5: Materiales.

1.3.2. Paso 1. Medición de resistencias

(1) Tome 3 resistencias de cuatro bandas y 2 de cinco bandas, y registre en la tabla 1.1 sus valores nominales y el porcentaje de tolerancia según el código de colores. Luego obtenga el valor medido utilizando el multímetro. Indique si los valores medidos están dentro de la tolerancia.

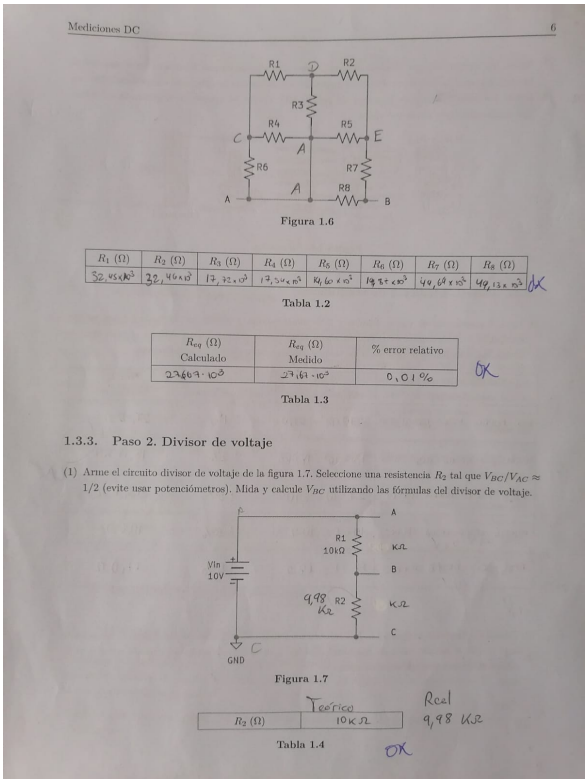
Colores de las franjas en el resistor	$R\,(\Omega)$ código de colores	Tolerancia ($\pm$) código de colores	$R\,(\Omega)$ Multímetro
ROJO - MORADO - NEGRO - DORADO - MARRÓN	$270 \cdot 10^{1} = 27{,}0\,\Omega$	$\pm 1\%$	$27{,}8\,\Omega$
MARRÓN - GRIS - NEGRO - ROJO - MARRÓN	$180 \cdot 10^{2} = 18{,}0\,K\Omega$	$\pm 2\%$	$18{,}17\,K\Omega$
ROJO - MORADO - MARRÓN - DORADO	$27 \cdot 10 = 270\,\Omega$	$\pm 5\%$	$265{,}6\,\Omega$
MARRÓN - NEGRO - NEGRO - DORADO	$10 \cdot 1 = 10\,\Omega$	$\pm 5\%$	$10{,}6\,\Omega$
AZUL - GRIS - NEGRO - DORADO	$68 \cdot 1 = 68\,\Omega$	$\pm 5\%$	$67{,}0\,\Omega$

OK

Tabla 1.1

(2) Diseñe el circuito de la figura 1.6. Las resistencias pueden tener cualquier valor, pero se recomienda que tengan el mismo orden de magnitud. Calcule y mida la resistencia equivalente entre A y B. Obtenga el porcentaje de error relativo.

Figura 19: Anexo 1: Configuración experimental adicional



Mediciones DC

6

Figura 1.6

$R_1\,(\Omega)$	$R_2\,(\Omega)$	$R_3\,(\Omega)$	$R_4\,(\Omega)$	$R_5\,(\Omega)$	$R_6\,(\Omega)$	$R_7\,(\Omega)$	$R_8\,(\Omega)$
$32{,}45 \times 10^{3}$	$32{,}46 \times 10^{3}$	$17{,}32 \times 10^{3}$	$17{,}54 \times 10^{3}$	$14{,}60 \times 10^{3}$	$19{,}75 \times 10^{3}$	$40{,}08 \times 10^{3}$	$40{,}13 \times 10^{3}$

OK

Tabla 1.2

$R_{eq}\,(\Omega)$ Calculado	$R_{eq}\,(\Omega)$ Medido	% error relativo
$23669 \cdot 10^{3}$	$27{,}61 \cdot 10^{3}$	0,01 %

OK

Tabla 1.3

1.3.3. Paso 2. Divisor de voltaje

(1) Arme el circuito divisor de voltaje de la figura 1.7. Seleccione una resistencia R_2 tal que $V_{BC}/V_{AC} \approx 1/2$ (evite usar potenciómetros). Mida y calcule V_{BC} utilizando las fórmulas del divisor de voltaje.

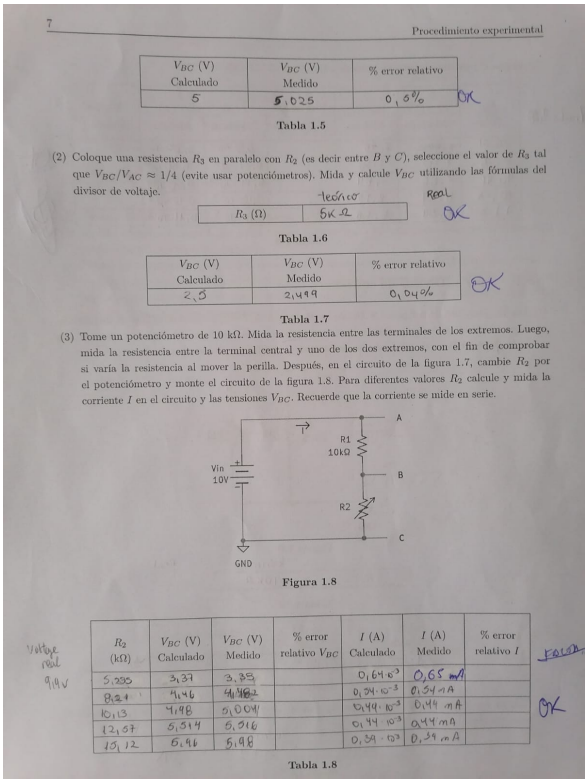
Figura 1.7

	Teórico	Real
$R_2\,(\Omega)$	$10\,K\Omega$	9,98 KΩ

OK

Tabla 1.4

Figura 20: Anexo 2: Mediciones complementarias



7 Procedimiento experimental

V_{BC} (V) Calculado	V_{BC} (V) Medido	% error relativo
5	5,025	0,5%

OK

Tabla 1.5

(2) Coloque una resistencia R_3 en paralelo con R_2 (es decir entre B y C), seleccione el valor de R_3 tal que $V_{BC}/V_{AC} \approx 1/4$ (evite usar potenciómetros). Mida y calcule V_{BC} utilizando las fórmulas del divisor de voltaje.

	Teórico	Real
R_3 (Ω)	5kΩ	OK

Tabla 1.6

V_{BC} (V) Calculado	V_{BC} (V) Medido	% error relativo
2,5	2,499	0,04%

OK

Tabla 1.7

(3) Tome un potenciómetro de 10 kΩ. Mida la resistencia entre las terminales de los extremos. Luego, mida la resistencia entre la terminal central y uno de los dos extremos, con el fin de comprobar si varía la resistencia al mover la perilla. Después, en el circuito de la figura 1.7, cambie R_2 por el potenciómetro y monte el circuito de la figura 1.8. Para diferentes valores R_2 calcule y mida la corriente I en el circuito y las tensiones V_{BC}. Recuerde que la corriente se mide en serie.

Figura 1.8

Voltaje real 9,14V

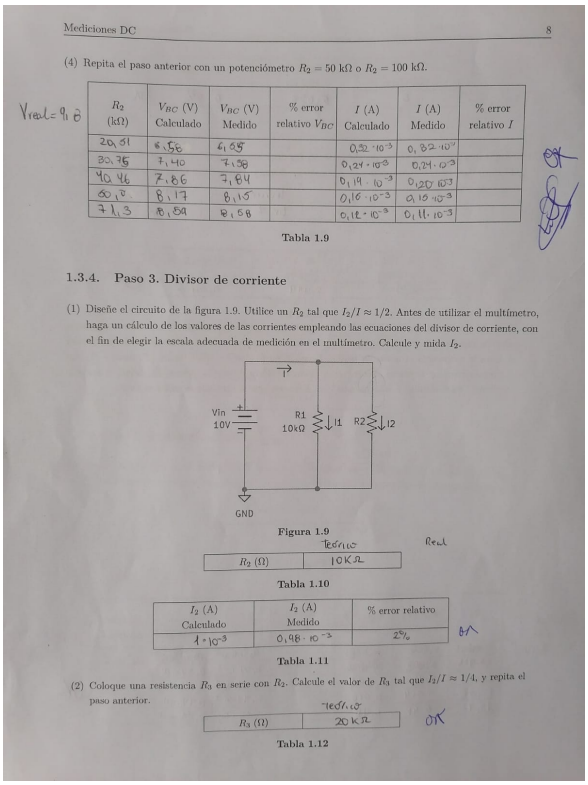
R_2 (kΩ)	V_{BC} (V) Calculado	V_{BC} (V) Medido	% error relativo V_{BC}	I (A) Calculado	I (A) Medido	% error relativo I
5,200	3,37	3,33		$0,64 \cdot 10^{-3}$	0,65 mA	
8,21	4,46	4,48		$0,54 \cdot 10^{-3}$	0,54 mA	
10,13	4,98	5,004		$0,49 \cdot 10^{-3}$	0,49 mA	
12,57	5,514	5,516		$0,44 \cdot 10^{-3}$	0,44 mA	
15,12	5,96	5,98		$0,39 \cdot 10^{-3}$	0,39 mA	

Falta

OK

Tabla 1.8

Figura 21: Anexo 3: Análisis de circuitos adicionales



Mediciones DC 8

(4) Repita el paso anterior con un potenciómetro $R_2 = 50$ kΩ o $R_2 = 100$ kΩ.

$V_{real} = 9,8$

R_2 (kΩ)	V_{BC} (V) Calculado	V_{BC} (V) Medido	% error relativo V_{BC}	I (A) Calculado	I (A) Medido	% error relativo I
20,31	6,56	6,55		$0,32 \cdot 10^{-3}$	$0,32 \cdot 10^{-3}$	
30,75	7,40	7,38		$0,24 \cdot 10^{-3}$	$0,24 \cdot 10^{-3}$	
40,46	7,86	7,84		$0,19 \cdot 10^{-3}$	$0,20 \cdot 10^{-3}$	
60,0	8,17	8,15		$0,16 \cdot 10^{-3}$	$0,15 \cdot 10^{-3}$	
71,3	8,59	8,58		$0,12 \cdot 10^{-3}$	$0,11 \cdot 10^{-3}$	

OK

Tabla 1.9

1.3.4. Paso 3. Divisor de corriente

(1) Diseñe el circuito de la figura 1.9. Utilice un R_2 tal que $I_2/I \approx 1/2$. Antes de utilizar el multímetro, haga un cálculo de los valores de las corrientes empleando las ecuaciones del divisor de corriente, con el fin de elegir la escala adecuada de medición en el multímetro. Calcule y mida I_2.

Figura 1.9

	Teórico	Real
R_2 (Ω)	10KΩ	

Tabla 1.10

I_2 (A) Calculado	I_2 (A) Medido	% error relativo
$1 \cdot 10^{-3}$	$0,98 \cdot 10^{-3}$	2%

OK

Tabla 1.11

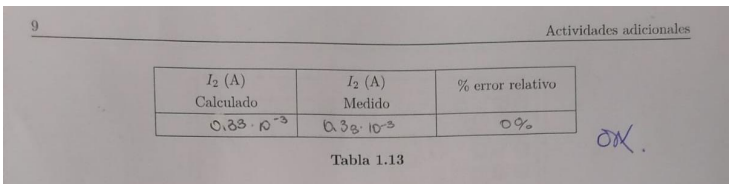
(2) Coloque una resistencia R_3 en serie con R_2. Calcule el valor de R_3 tal que $I_2/I \approx 1/4$, y repita el paso anterior.

	Teórico
R_3 (Ω)	20 KΩ

OK

Tabla 1.12

Figura 22: Anexo 4: Verificación de resultados experimentales



9 Actividades adicionales

I_2 (A) Calculado	I_2 (A) Medido	% error relativo
$0,33 \cdot 10^{-3}$	$0,33 \cdot 10^{-3}$	0%

OK.

Tabla 1.13

Figura 23: Anexo 5: Documentación adicional del experimento